

한국에너지공단 상임감사

권 고

제 목 건물에너지관리시스템 설치확인 업무 직무교육 추진 필요

소 관 부 서 건물에너지실

조 치 부 서 건물에너지실

내 용

1. 업무개요

건물에너지실은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」(산업통상자원부 고시) 제6조 제4항에 따라 공공기관이 연면적 1만㎡ 이상의 건축물을 신축하거나 별동으로 증축하는 경우 구축·운영이 의무화된 건물에너지관리시스템¹⁵⁾(이하 “BEMS” 라 한다)의 설치확인 업무를 수행하고 있으며, 2016년부터 2024년까지 총 332건의 BEMS 구축을 완료하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「에너지관리시스템 설치확인업무 운영규정」(이하 “설치확인규정” 이라 한다) 제7조 및 제7조의2에 따르면, 공단은 일정 자격¹⁶⁾을 갖추고 직무교육을 이수한 외부 전문가를 설치확인 심사를 위한 평가자로 등록·활용할 수 있으며, 제12조에

15) 건물에너지관리시스템(BEMS : Building Energy Management System)이란, 건물의 쾌적한 실내 환경 유지와 효율적인 에너지관리를 위하여 에너지 사용내역을 모니터링하여 최적화된 건물에너지 관리방안을 제공하는 계측·제어·관리·운영 등이 통합된 시스템

16) 제7조(외부 전문가 활용) ① 공단은 외부 전문가를 에너지관리시스템 평가자로 활용할 수 있다. 다만 외부 전문가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

② 공단은 에너지관리시스템 설치확인 및 운영성과확인 업무의 품질 제고 및 심사 역량 강화를 위하여 공단 업무 담당자 및 제1항의 외부 전문가를 대상으로 직무교육을 실시한다.

③ 공단은 제1항에 의한 자격을 갖추고 제2항에 의한 직무교육을 수료한 외부 전문가에게 [별지 제1호서식]의 건물 에너지관리시스템 평가자 등록증 또는 [별지 제2호서식]의 공장에너지관리시스템 평가자 등록증을 발급한다.

제7조의2(외부 전문기관 활용) ① 공단은 제7조제3항의 평가자를 3인 이상 보유한 외부 전문기관에 에너지관리 시스템 설치확인 및 운영성과확인을 위한 서류검토 및 현장심사를 대행하게 할 수 있다.

따라 공단 소속 업무 담당자 또는 등록된 평가자가 서류검토 및 현장심사를 실시하도록 하고 있다.

교육훈련은 임직원으로 하여금 업무 수행에 필요한 지식과 기술을 효과적으로 습득하게 하여, 업무를 능률적이고 합리적으로 수행할 수 있는 역량을 함양하는데 목적이 있다. 또한, 「교육훈련규정」 제8조에 따르면 주무부서장 또는 관련 부서장은 전직원 또는 직무별 필요한 역량을 개발하기 위해 자체 교육훈련 과정을 실시할 수 있다.

따라서, 건물에너지실은 직무에 필요한 역량 개발을 위해 자체 교육훈련 등을 적극적으로 실시하도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간동안 건물에너지실의 교육실적과 자체실적을 확인한 결과, [표1]과 같이 자체교육은 설치확인 용역 수행사 및 담당자만을 대상으로 실시한 것으로 확인되었다.

[표1] BEMS 설치확인 평가자 교육 실시 현황

구 분	BEMS 설치확인 교육	교육대상 (담당자 및 심사자)	인원
(가제생략)			

BEMS 보급을 위해 2014년 8월, 기본적인 기능을 정의한 한국산업표준(이하 “KS” 라 한다) 제1부(기능과 데이터 처리절차)가 제정되었으며, 2021년 1월에는 BEMS 구축 및 운영에 필요한 공통 요구사항을 정의한 제2부가 제정되었다. KS 제2부에는 관제점 선정, 데이터 관리 및 에너지절감량 산출 등에 관한 사항이 포함

되어 있으며, BEMS 설치확인 및 운영성과 확인 업무는 해당 KS기준의 항목들이 적절하게 반영되었는지를 확인하는 것으로, 평가항목은 12개, 세부항목(기본사항 기준)으로는 31개에 달해 상당한 기술적 지식과 적용 능력이 요구되는 업무이다. ([표2] 참조)

[표2] 건물에너지관리시스템 설치확인 및 운영성과 확인 항목구성

평가항목 구분			세부항목(개수)	
			기본사항	우수사항
공통	1	일반사항	-	-
	2	시스템 설치	5	-
설치확인	3	데이터 수집 및 표시	3	1
	4	정보감시	1	2
	5	데이터 조회 및 관리	6	5
	6	에너지소비 현황 분석	3	2
	7	설비의 성능 및 효율 분석	2	2
	8	실내외 환경 정보 제공	1	1
	9	에너지소비량 예측	2	2
	10	에너지 비용 조회 및 분석	1	2
	11	제어시스템 연동	1	2
운영성과 확인	12	에너지성능개선 및 유지관리	5	1
	13	에너지절감성과	1	1
합 계			31	21

건물에너지실은 설치확인 업무 규정이 개정된 2022년부터 2025년까지 용역수행 기관과 직무담당자를 대상으로만 교육을 실시함에 따라 내부 직원의 관심도를 높이고 전문성을 강화할 기회를 상실하였다. BEMS 설치확인 직무를 담당한 직원¹⁷⁾은 1명 수준이며, 공단 내 담당 직무의 변동이 정기적으로 발생하는 점을 고려할 때, BEMS 설치확인 업무에 대한 내부 직원의 관심과 전문성을 제고할 필요가 있다. 또한, 용역 기관의 업무를 내실 있게 관리하고 제로에너지건축물 인증 건수가 당초 예상과

17)(2021년) A, B / (2022년) B, C / (2023년~2024년) D, E / (2025년) E, F

달리 급격히 증가하고 있는 외부 환경변화에 능동적으로 대응하기 위해서는 담당 직원뿐 아니라 전직원을 대상으로 한 교육 실시가 필요하다.

관련부서 의견 건물에너지실은 별도 이견을 제시하지 않았으며, BEMS 설치확인 업무 관련 직무교육을 추진하겠다고 하였다.

조치할 사항 건물에너지실장은 온라인 강좌 등 사내교육을 통해 임직원의 역량을 향상시킬 수 있도록 교육 추진 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)